13.09.2022

# „Aufgaben: Umformen von Gleichungen“

## Aufgabe 1

$\rho = \frac{m}{V}$ => m; V

(Lösung: $m = \rho \cdot V$; $V = \frac{m}{\rho}$)

## Aufgabe 2

$\frac{P}{K} = \frac{L}{U}$ => P; K; U

(Lösung: $P = \frac{K \cdot L}{U}$; $K = \frac{P \cdot U}{L}$; $U = \frac{K \cdot L}{P}$)

## Aufgabe 3

$p = \frac{F}{A}$ => F; A

(Lösung: $F = p \cdot A$; $A = \frac{F}{p}$)

## Aufgabe 4

$A = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$ => d; π

(Lösung: $d = \sqrt{\frac{A \cdot 4}{\pi}}$; $\pi = \frac{A \cdot 4}{d^2}$)

## Aufgabe 5

$\frac{p1 \cdot V1}{T1} = \frac{p2 \cdot V2}{T2}$ => $T_2$; $V_1$

(Lösung: $T2 = \frac{p2 \cdot V2 \cdot T1}{p1 \cdot V1}$; $V1 = \frac{p2 \cdot V2 \cdot T1}{p1 \cdot T2}$)

## Aufgabe 6

$m_G = m_1 + m_2 + m_3$ => $m_2$

(Lösung: $m2 = mG - m1 - m3$)

## Aufgabe 7

$\frac{(R-M) \cdot X}{T} = \frac{L \cdot N}{Z \cdot K}$ => Z; R; M

(Lösung: $Z = \frac{L \cdot N \cdot T}{(R-M) \cdot X \cdot K}$; $M = -\frac{L \cdot N \cdot T}{Z \cdot K \cdot X} + R$; $R = \frac{L \cdot N \cdot T}{Z \cdot K \cdot X} + M$)

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz